

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLETA

Projeto: SecureConnect — Infraestrutura de Rede Multi-Site

◇ 1. VISÃO GERAL DA ARQUITETURA

🔗 Estrutura lógica

A infraestrutura foi projetada com base em um modelo cliente-servidor, contendo:

```
[ dc1 ] → Servidor principal  
[ pc1 ] → Cliente (matriz)  
[ pc2 ] → Cliente (filial - opcional)
```

🔍 Serviços centralizados no servidor (dc1)

- Active Directory (Samba)
- DNS
- DHCP
- Servidor de Arquivos
- SNMP + Zabbix Agent

🌐 Conceito aplicado

A arquitetura centraliza serviços para:

- facilitar gerenciamento
- garantir controle de acesso
- permitir escalabilidade

❖ 2. CONFIGURAÇÃO DE REDE

🎯 Objetivo

Definir o endereço fixo do servidor para garantir estabilidade dos serviços.

⚙️ Configuração

Arquivo:

Shell

/etc/network/interfaces

Mostrar mais linhas

Configuração utilizada

Shell

auto enp0s3

iface enp0s3 inet static

address 192.168.10.10

netmask 255.255.255.0

Mostrar mais linhas

🌐 Explicação técnica

- Interface `enp0s3` representa a placa de rede virtual
- O modo `static` garante um IP fixo
- A máscara `/24` permite até 254 hosts na rede

Justificativa

Serviços como AD e DHCP exigem IP fixo para funcionamento correto.

◇ 3. ACTIVE DIRECTORY (SAMBA AD)

Objetivo

Implementar autenticação centralizada para os usuários da rede.

Instalação

Shell

```
apt install samba krb5-user winbind smbclient dnsutils -y
```

Mostrar mais linhas

Função dos componentes

- Samba → cria o domínio
- Kerberos → autenticação segura
- Winbind → integração com sistema

Provisionamento do domínio

Shell

```
samba-tool domain provision
```

Mostrar mais linhas

Configuração:

Realm: EXPRESSO.LOCAL

Domain: EXPRESSO

Role: DC

DNS backend: SAMBA_INTERNAL



Serviços criados automaticamente

- Active Directory
- DNS interno
- Kerberos



Explicação

Esse processo cria toda a estrutura de uma rede corporativa, permitindo autenticação centralizada.

◇ 4. DNS (INTEGRADO AO AD)



Objetivo

Permitir que dispositivos encontrem o servidor pelo nome.



Teste

Shell

host dc1.expresso.local

Mostrar mais linhas

Resultado esperado

dc1.expresso.local → 192.168.10.10

Explicação

O DNS do AD registra automaticamente:

- nomes de hosts
- serviços (LDAP, Kerberos)

Teste avançado

Shell

```
host -t SRV _ldap._tcp.expresso.local
```

Mostrar mais linhas

Justificativa

O AD depende totalmente do DNS para autenticação e descoberta de serviços.

◇ 5. DHCP

Objetivo

Automatizar a configuração de rede dos clientes.

Instalação

Shell

```
apt install isc-dhcp-server -y
```

Mostrar mais linhas

Configuração

Arquivo:

Shell

```
/etc/dhcp/dhcpd.conf
```

Mostrar mais linhas

Configuração

Apache Config

```
option domain-name "expresso.local";
```

```
option domain-name-servers 192.168.10.10;
```

```
authoritative;
```

```
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
```

```
range 192.168.10.50 192.168.10.100;
```

```
option routers 192.168.10.1;
```

```
}
```

Mostrar mais linhas

Explicação técnica

- Range define IPs disponíveis
- DNS aponta para o servidor
- Gateway define saída da rede

Justificativa

DHCP reduz erros humanos e garante padronização.

◇ 6. INTEGRAÇÃO DO CLIENTE

Objetivo

Adicionar o computador cliente ao domínio.

Configuração no cliente

- IP automático
- DNS: 192.168.10.10

Testes

BAT

```
nslookup dc1.expresso.local
```

```
ping 192.168.10.10
```

Mostrar mais linhas

Entrada no domínio

`expresso.local`

Explicação

O cliente passa a usar autenticação centralizada do servidor.

◇ 7. SERVIDOR DE ARQUIVOS

Objetivo

Permitir armazenamento centralizado de arquivos.

Criação de diretório

Shell

```
mkdir -p /srv/samba/financeiro
```

Mostrar mais linhas

Permissões

Shell

```
chmod -R 777 /srv/samba
```

Mostrar mais linhas

Configuração Samba

Arquivo:

Shell

/etc/samba/smb.conf

Mostrar mais linhas

Configuração

INI

[financeiro]

path = /srv/samba/financeiro

read only = no

Mostrar mais linhas

Explicação

O Samba permite que sistemas Windows acessem arquivos em servidores Linux.

◇ 8. MONITORAMENTO (SNMP + ZABBIX)

Objetivo

Permitir monitoramento da infraestrutura.

Instalação SNMP

Shell

```
apt install snmp snmpd -y
```

Mostrar mais linhas

Configuração

Shell

```
rocommunity public
```

Mostrar mais linhas

Teste

Shell

```
snmpwalk -v2c -c public localhost
```

Mostrar mais linhas

Zabbix Agent

Shell

```
apt install zabbix-agent -y
```

Mostrar mais linhas

Explicação

- SNMP fornece dados
- Zabbix coleta e analisa

Justificativa

Monitoramento permite identificar falhas antes de impactarem o sistema.

◇ **9. SEGURANÇA APLICADA**

Medidas aplicadas

- autenticação centralizada
- DNS interno
- controle de acesso a arquivos
- monitoramento contínuo

Conceitos aplicados

- confidencialidade
- integridade
- disponibilidade

◇ **10. VALIDAÇÃO DO AMBIENTE**

Testes realizados

- DHCP entregando IP
- DNS funcionando
- cliente entrando no domínio
- login autenticado
- acesso ao servidor de arquivos
- SNMP respondendo

◇ 11. RESULTADO FINAL

A infraestrutura implementada permite:

- gerenciamento centralizado
- acesso seguro aos dados
- organização da rede
- expansão futura

◇ 12. CONCLUSÃO TÉCNICA

O projeto demonstrou a aplicação prática de conceitos de redes e segurança cibernética, utilizando ferramentas open source para construção de um ambiente corporativo funcional.

A solução atende aos requisitos propostos e apresenta base sólida para evolução futura.